

CRC患者手-足综合征的管理

目录



手-足综合征（HFS） 概述

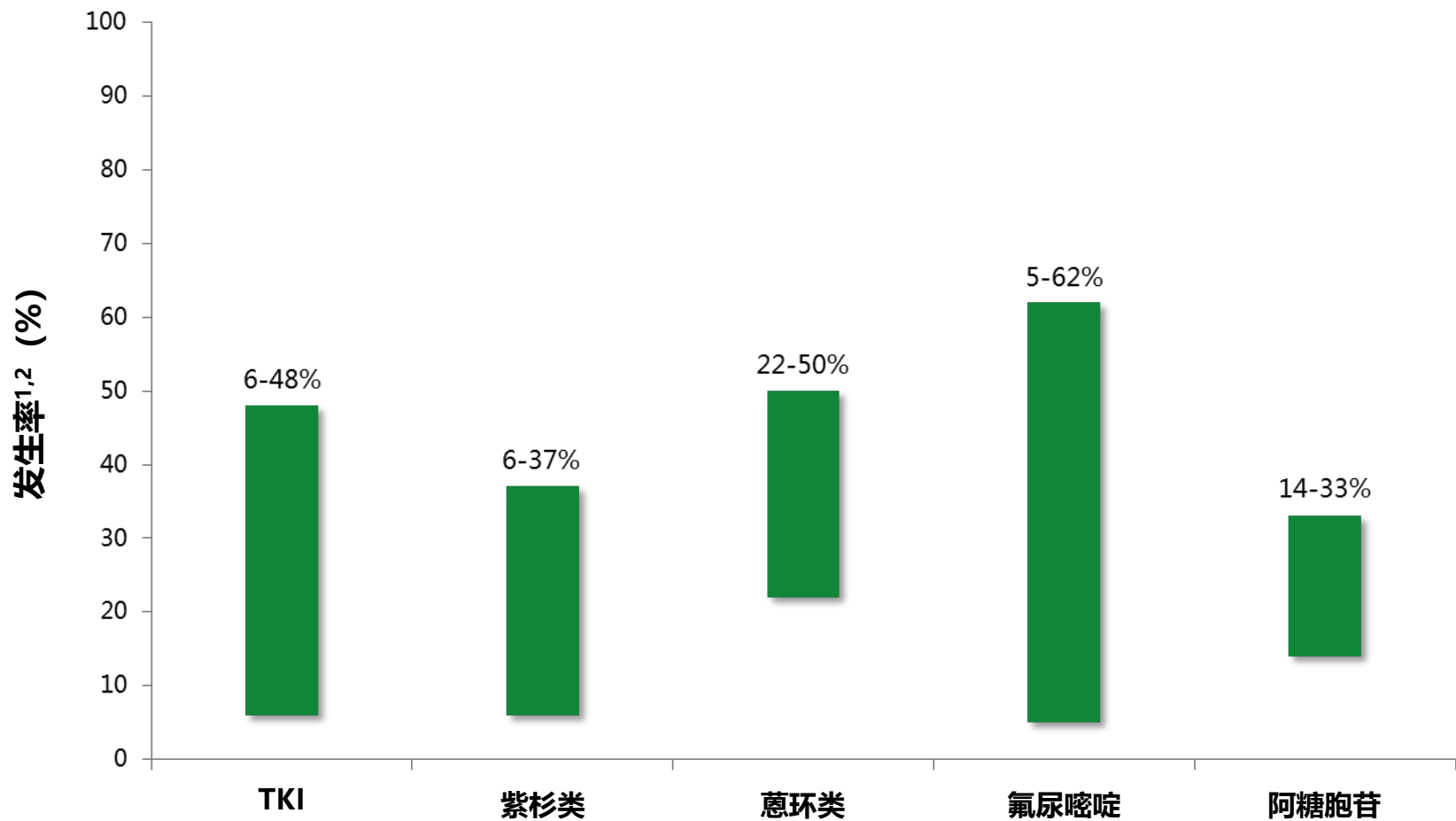


卡培他滨 & CRC患者的HFS



HFS的防治和处理建议

各抗肿瘤药物导致的HFS发生率



1. Annette Degen et al., J Dtsch Dermatol Ges. 2010;8(9): 652-661.

2. Saif MW et al., Expert Opin. Drug Saf. 2011;10(2): 159-169.

HFS临床表现及分级

HFS又称“掌跖感觉丧失性红斑综合征¹”，是由化疗或靶向药物等引起的手掌、足底感觉迟钝，或肢端红斑等常见皮肤反应^{2,3}，常发生在给药后几天-数月不等⁴

分级方法

- 临床中对HFS有多种分级方法，目前应用最多的是美国国家癌症研究所（NCI）的三级分类标准和世界卫生组织（WHO）的四级分类标准⁵

分级		NCI CTCAE ^{6,7}	WHO ⁷
1		极其轻微的 无痛性 皮肤改变或皮炎（如：红斑、水肿或角化过度） ⁶ ，伴感觉异常（如麻木感、针刺感、烧灼感）， 但不影响日常活动 ⁷	感觉迟钝/感觉异常；手足麻刺感； 无痛性 肿胀或红斑
2		伴有疼痛 的皮肤改变（如脱屑、水疱、出血、皸裂、水肿或角化过度） ⁶ ， 轻度影响日常生活 ⁷	持物和行走时感觉不适， 呈无痛性 肿胀或红斑
3		溃疡性皮炎或皮肤改变伴 剧烈疼痛 ，有明显活动性组织破坏（如脱皮、水疱、出血、皸裂、水肿或角化过度）， 严重影响日常生活 ^{6,7,8}	手掌和足底 疼痛性 红斑和肿胀，伴甲周红斑和肿胀
4		/	脱屑、溃疡、水泡和 剧烈疼痛

CTCAE：不良事件通用术语标准

1. HFS-PPE associated with chemotherapeutic agents, eviQ 2018; ID:1416 v.5

2. 日本厚生劳动省, 重篤副作用疾患別対応マニュアル 手足症候群 2010.

3. 周甜, 饮食保健 2019;6(25):236.

4. 赵德华等, 中国现代应用药学 2019;36(11):1437-42.

5. 孙勇生, 谢长生, 肿瘤学杂志 2018;24(3):271-77.

6. National Institutes of Health, National Cancer Institute, CTCAE Version 5.0 (2017).

7. Saif MW, Expert Opin. Drug Saf. 2011;10(2):159-69.

8. 黎鹏等, 实用肿瘤杂志 2016; 31(5):473-477.

HFS分级案例分析 (NCI CTCAE)

1级



治疗药物

卡培他滨

疾病

乳腺癌

临床表现

两手掌存在弥漫性红斑，手指有些光滑，指纹有些不清楚。
因无疼痛被判定为1级

2级



治疗药物

卡培他滨

疾病

结肠癌

临床表现

红斑及角化过度，发生皲裂。伴有深褐色色素沉着。**伴疼痛，影响日常生活，被判定为2级**

3级



治疗药物

索拉非尼

疾病

肾细胞癌

临床表现*

从脚底至脚的边缘可见严重红斑肿胀，形成大的表皮下水疱。
伴疼痛、步行很艰难，被判定为3级

发生HFS的风险因素



- 手、足易受物理刺激处多见²
- 氟尿嘧啶类抗肿瘤药物引起的HFS在**女性和老年人**中更为常见²
- 卡培他滨治疗时，**老年人、贫血患者和肾功能受损患者**≥2级HFS的发生率较高²

1. 赵德华等, 中国现代应用药学 2019;36(11):1437-42.

2. 日本厚生劳动省, 重篤副作用疾患別対応マニュアル 手足症候群 2010.

HFS的早期症状

早期发现HFS的关键在于：经常检查肢体感觉和发红等异常情况

氟尿嘧啶引起的HFS

- 早期发作时，出现**感觉异常**，如麻木、针刺或烧灼感等。此时，四肢皮肤可无明显改变
- 首先出现的皮肤改变为**相对弥散的红肿（红斑）**
- 稍微进展后，**皮肤表面变得有光泽**
- 在指纹出现消失趋势时，**逐渐开始疼痛**



TKI引起的HFS

- 由TKI引起的HFS**开始时通常伴随疼痛**，部位相对局限
- 继之由发红、角化过度，逐渐进展至**水疱形成**



许多皮肤病的症状与HFS相似，须注意鉴别诊断

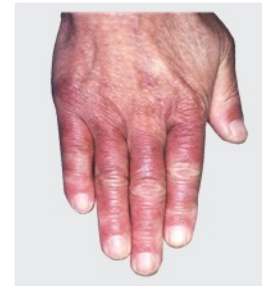
手部湿疹



足癣



冻疮



掌跖脓疱病



过敏性湿疹



牛皮癣



小结



HFS是一种可由多种抗肿瘤药物导致的皮肤不良反应，其发生率和严重程度随药物种类的不同而异



HFS的发生与多种风险因素相关，早期确诊HFS并进行正确的分级至关重要

目录



手-足综合征（HFS） 概述



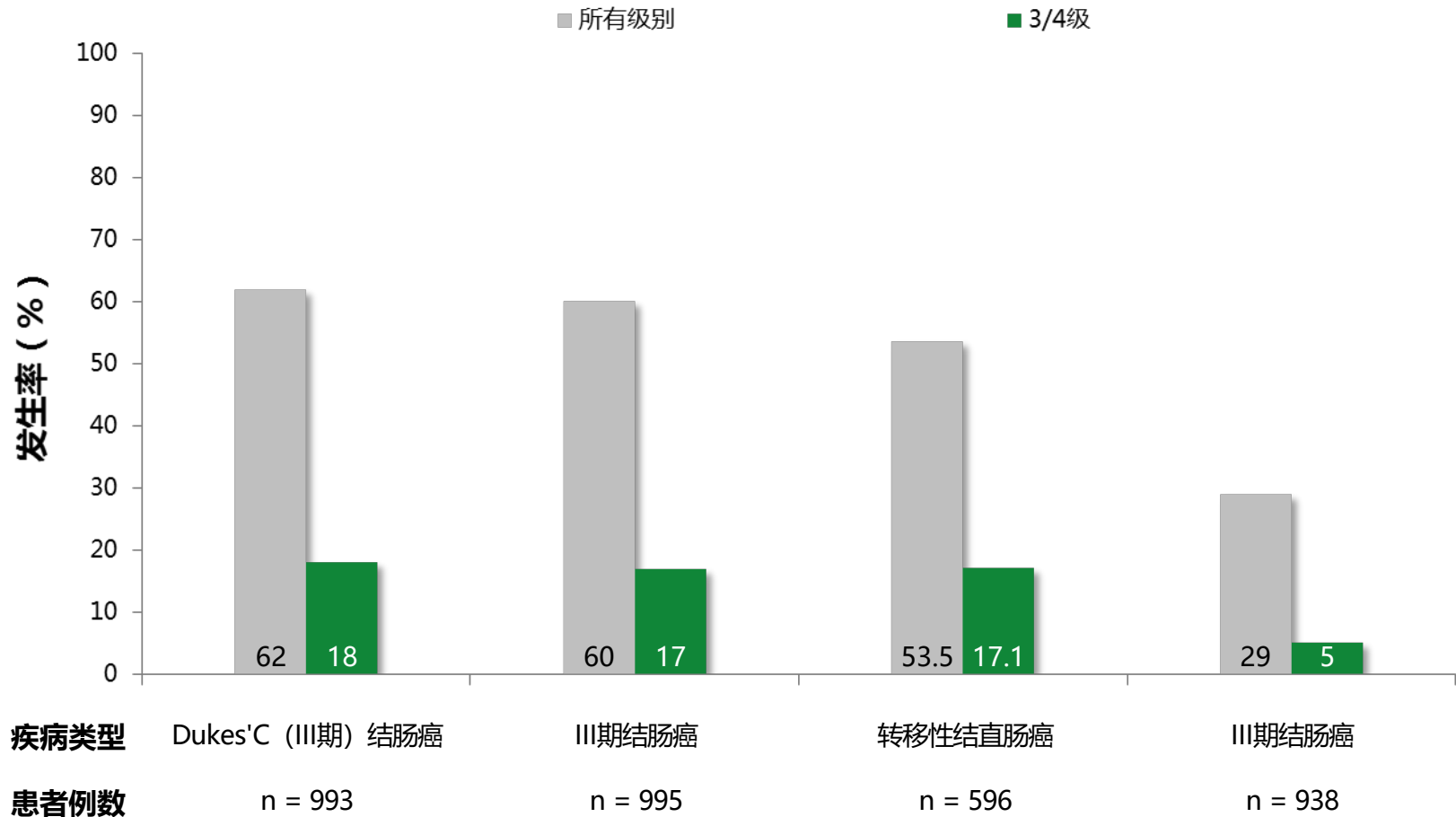
卡培他滨 & CRC患者的HFS



HFS的防治和处理建议

卡培他滨治疗CRC时的HFS多为轻-中度

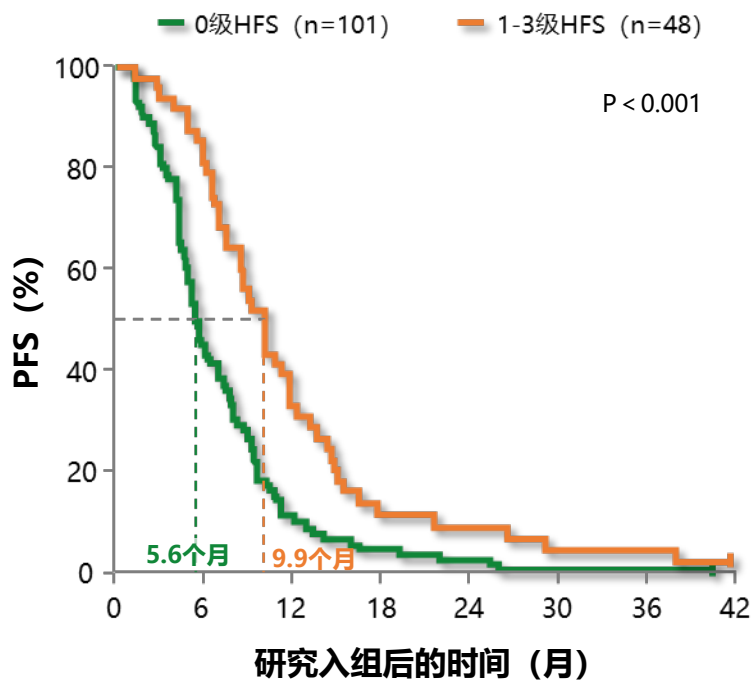
卡培他滨治疗结直肠癌，HFS发生率：29-62%，3/4级：5-18%



- 对卡培他滨和HFS进行的一项综述，旨在描述HFS的发生率、临床特征、鉴别诊断等相关情况

卡培他滨治疗时，出现HFS的患者生存显著延长

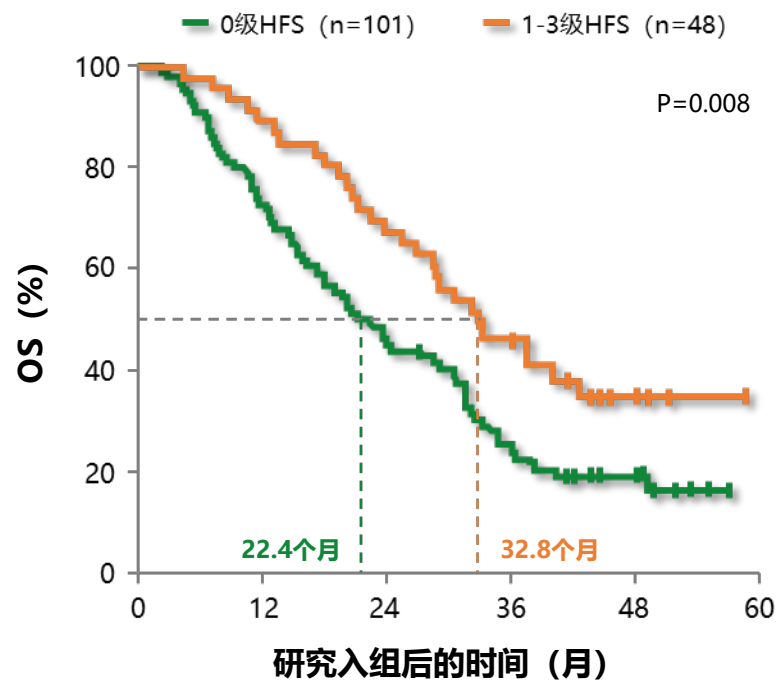
出现 vs. 未出现HFS，PFS显著延长



存在风险的患者例数

1-3级	48	39	16	5	4	2	2
0级	101	46	12	5	3	1	1

出现 vs. 未出现HFS，OS显著延长



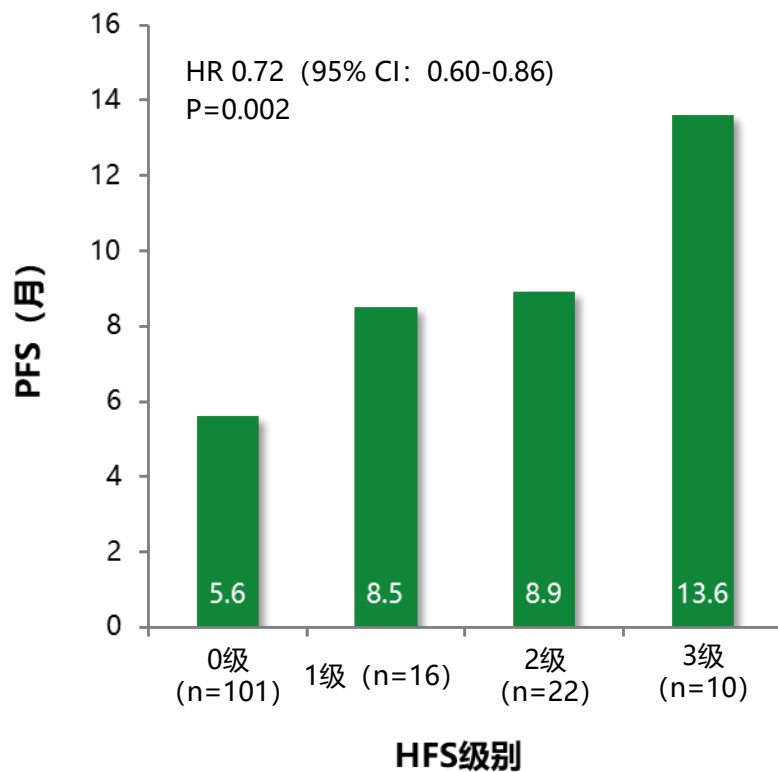
存在风险的患者例数

1-3级	48	41	30	19	6
0级	101	73	43	21	10

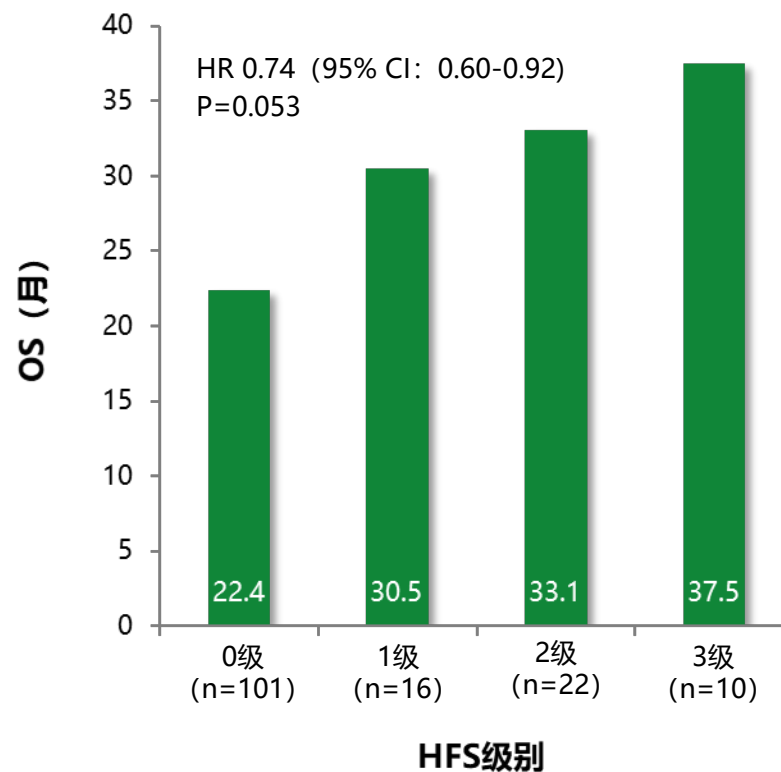
- 对来自德国35家研究中心的185例IV期结直肠腺癌患者进行的一项IV期CRC患者一项开放性、随机、对照、II期临床试验，旨在探讨卡培他滨相关性皮肤毒性 (Cape-ST) 与疗效参数的相关性

PFS及OS与卡培他滨所致的HFS呈正相关性

PFS随HFS级别的增加而延长



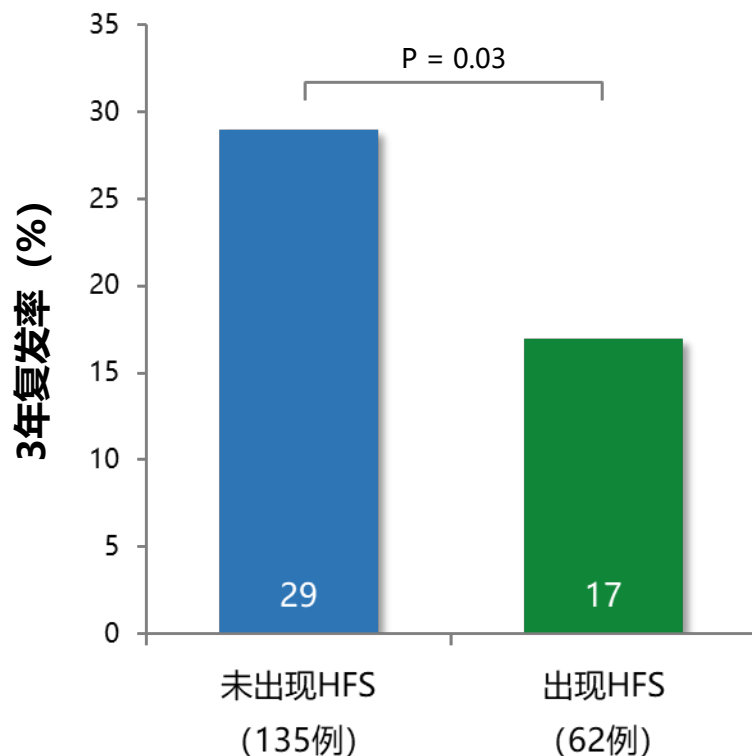
OS随HFS级别的增加而延长



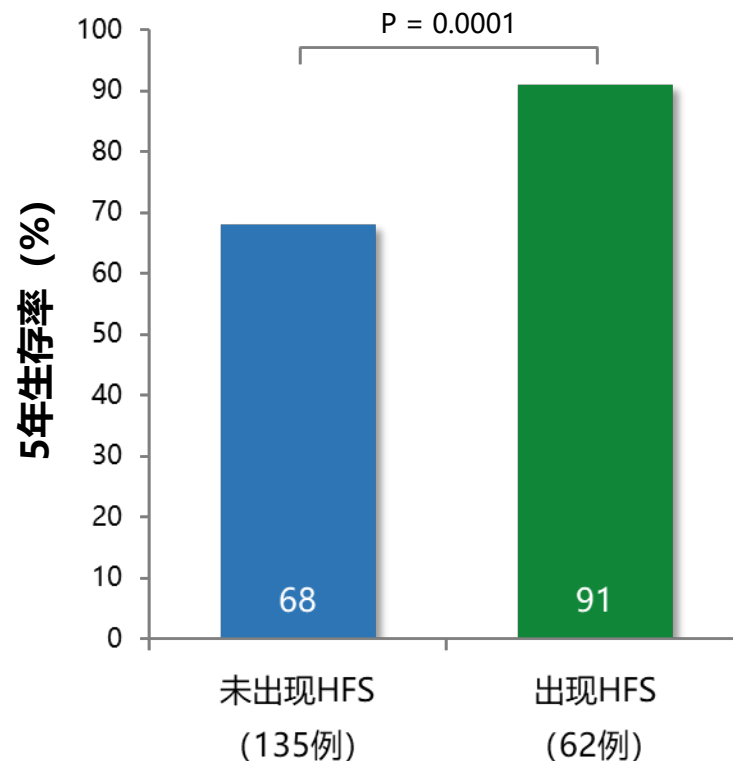
- 对来自德国35家研究中心的185例IV期结直肠腺癌患者进行的一项IV期CRC患者一项开放性、随机、对照、II期临床试验,旨在探讨卡培他滨相关性皮肤毒性 (Cape-ST) 与疗效参数的相关性

卡培他滨治疗时，出现HFS的患者疗效显著更佳

出现 vs. 未出现HFS,
3年复发率显著更低



出现 vs. 未出现HFS,
5年生存率显著更高

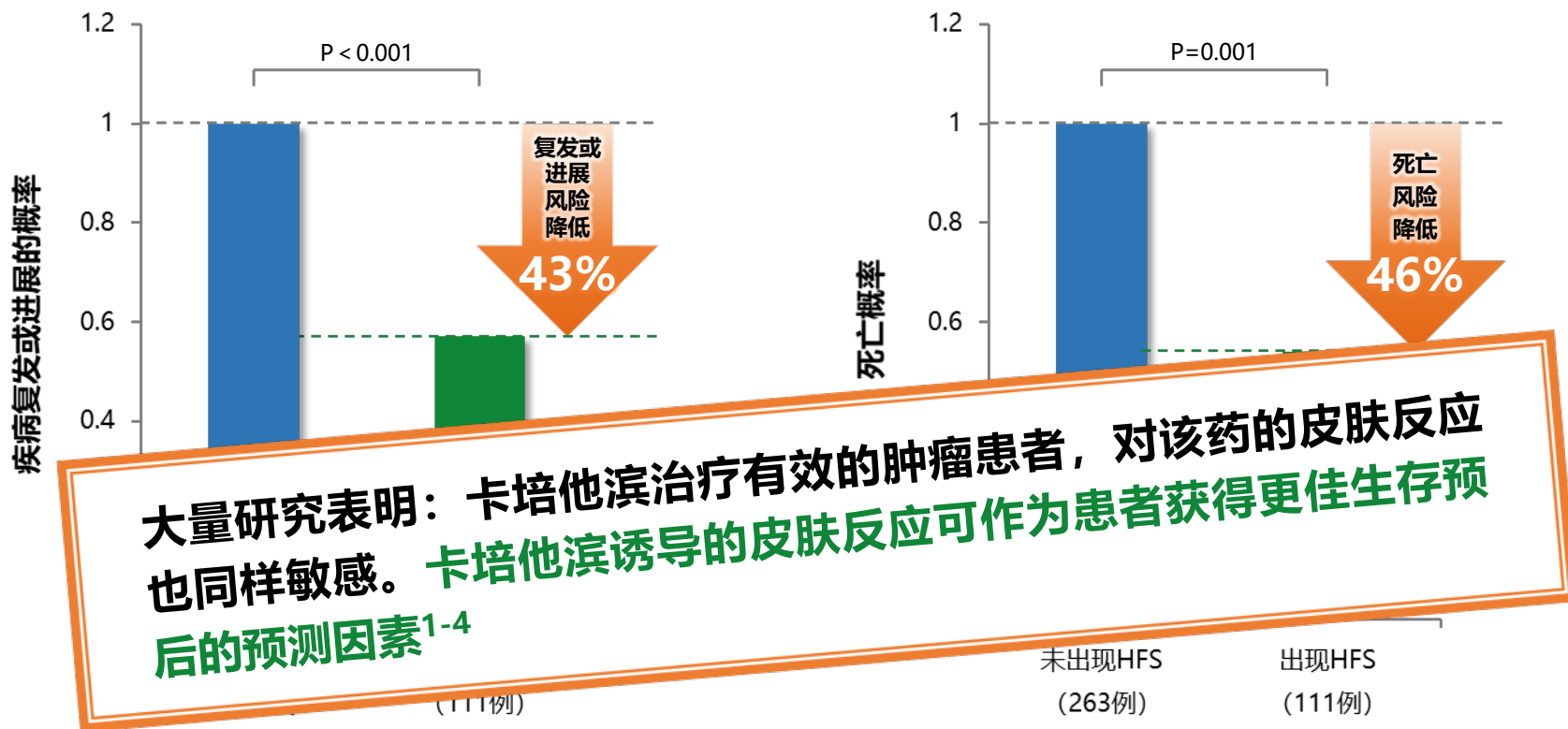


- 对来自德国35家研究中心的392例晚期直肠癌进行的一项两组、双队列、多中心、开放性、随机、对照、非劣效性III期临床试验，旨在在晚期直肠腺癌患者中，对卡培他滨 vs. 氟尿嘧啶进行比较

卡培他滨治疗出现HFS的患者的预后显著更佳

出现 vs. 未出现HFS,
疾病复发或进展风险显著降低¹

出现 vs. 未出现HFS,
死亡风险显著降低¹



- 对共纳入374例结直肠癌患者的两项德国前瞻性、随机对照临床试验（AIO KRK-0104、Mannheim直肠癌III期研究）进行的一项探索性、汇总分析，旨在评估卡培他滨治疗此类患者的HFS与患者生存的潜在相关性等¹

1. Hofheinz RD et al., British Journal of Cancer 2012;107(10):1678-83.

2. Kwakman JJM et al., Acta Oncol. 2017;56(7):1023-1026.

3. Stintzing S et al., Br J Cancer. 2011;105(2):206-11.

4. Hofheinz RD et al., Lancet Oncol. 2012;13(6):579-88.

卡培他滨治疗CRC时的HFS多为轻-中度，3/4级发生率仅5-18%

大量研究显示：卡培他滨治疗转移性CRC所致的HFS与其疗效呈正相关性：PFS及OS显著更高、复发率显著更低。可将卡培他滨诱导的HFS作为患者获得更佳生存预后的预测因素

目录



手-足综合征（HFS） 概述

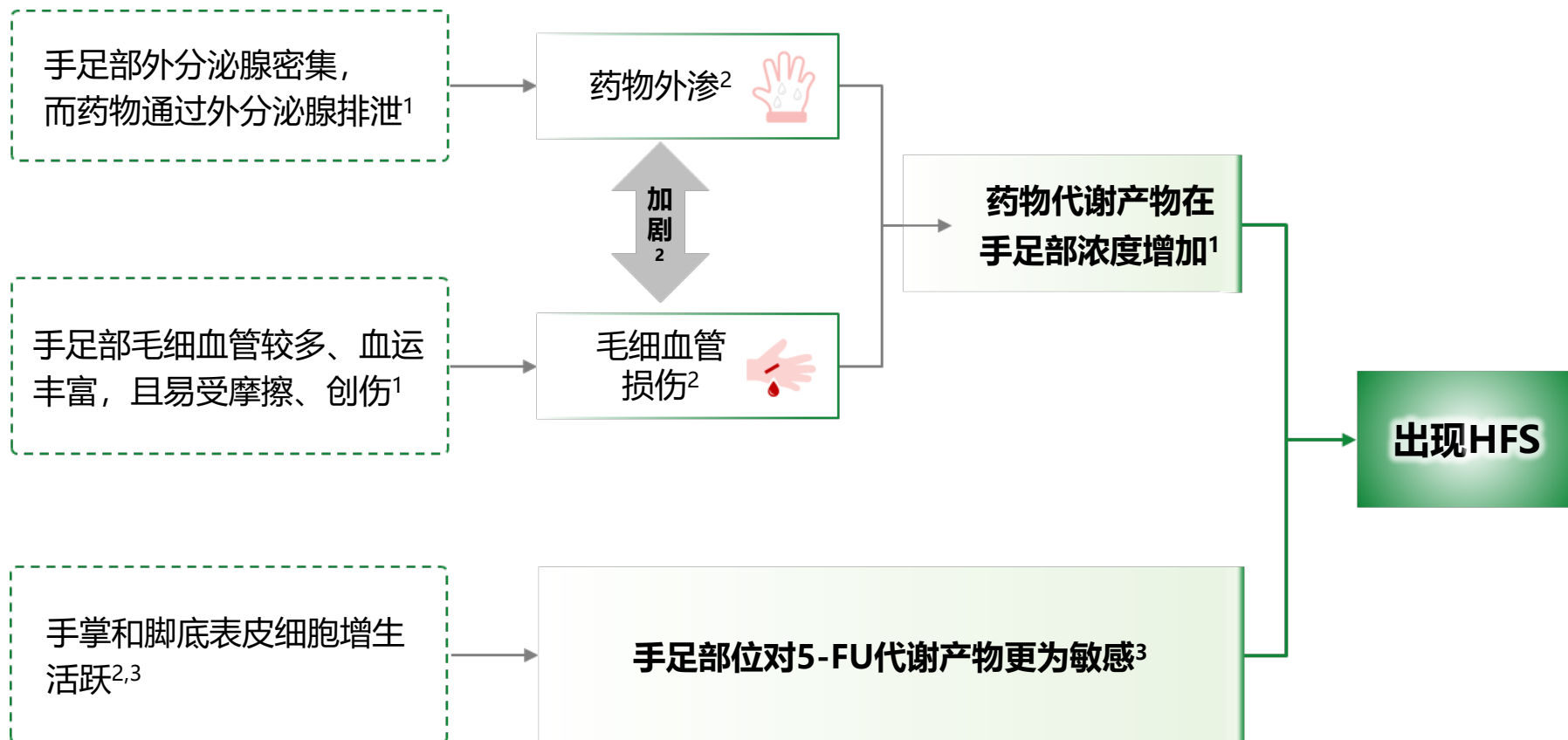


卡培他滨 & CRC患者的HFS



HFS的防治和处理建议

HFS可能机制之1—— 药物通过汗腺分泌及毛细血管损伤引起HFS



1. Nikolaou V et al., Expert Opin Drug Saf. 2016;15(12):1625-33.

2. 赵德华等, 中国现代应用药学 2019;36(11):1437-42.

3. Milano G et al., Br J Clin Pharmacol. 2008;66(1):88-95.

HFS的常规护理建议

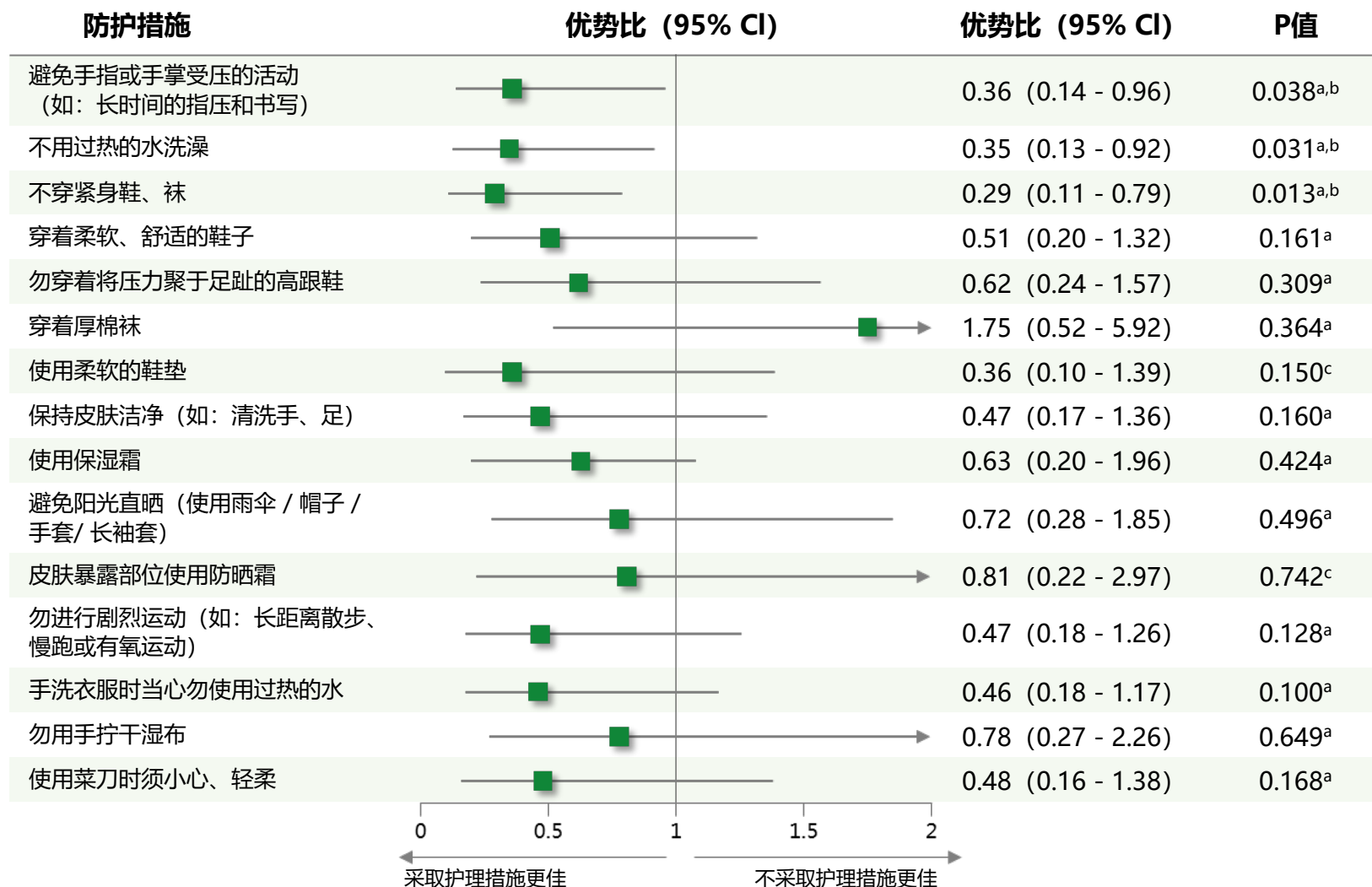
护理要点	具体措施
避免物理/化学刺激 ¹	不要穿紧身袜，穿合脚的软鞋
	避免剧烈运动 或 手、足部位受压 ^{1,2}
	双手不要带戒指、手表、皮筋等过紧的首饰，避免手部用力挤压 ¹⁻³
	避免接触刺激性药物及酒精、碘酒、肥皂、洗衣液等化学制剂 ³
避免热 ¹ /冷 ² 刺激	避免过热/过冷水洗澡和淋浴，避免接触过热/过冷的物品
皮肤保护 ¹	涂抹保湿霜
	冬季注意保暖 ³ ，穿上厚厚的棉袜
	使用柔软的鞋垫
预防继发感染 ¹	保持手足部位清洁
避免阳光直射 ¹	外出时使用遮阳伞，帽子和手套，建议穿长袖长裤 ³
	在暴露区域使用防晒霜
肢体活动 ³	坐或躺着的时候，将手和脚放在较高的位置，以促进静脉血液回流
注意饮食 ³	确保每天饮水量不低于2500ml，以促进化疗药物代谢
	饮食均衡，避免酒/辛辣刺激性食物摄入
	服药时不能与牛奶、果汁、浓茶、咖啡等同时服用

1. 日本厚生劳动省, 重篤副作用疾患別対応マニュアル-手足症候群 2010.

2. 朱京京 等, 护理与康复 2013;1(12): 20-22.

3. Qiyun Zou et al., China Prac Med 2012;7(6): 190-191.

横断面调查： 常规护理可有效防治HFS

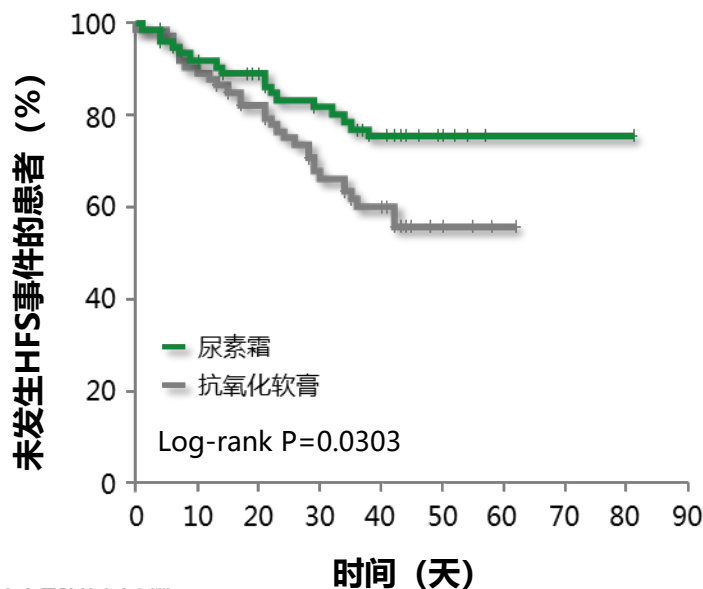


^a Pearson's χ^2 检验; ^b $P < 0.05$; ^c Fisher's精确检测。

尿素霜有效预防HFS的发生

- 尿素霜具有使角质蛋白溶解变性、增加角质层水合的作用，从而使皮肤柔软，防止皸裂¹
- 此外，尿素霜改善了皮肤的通透性屏障功能，并具有抗菌活性²

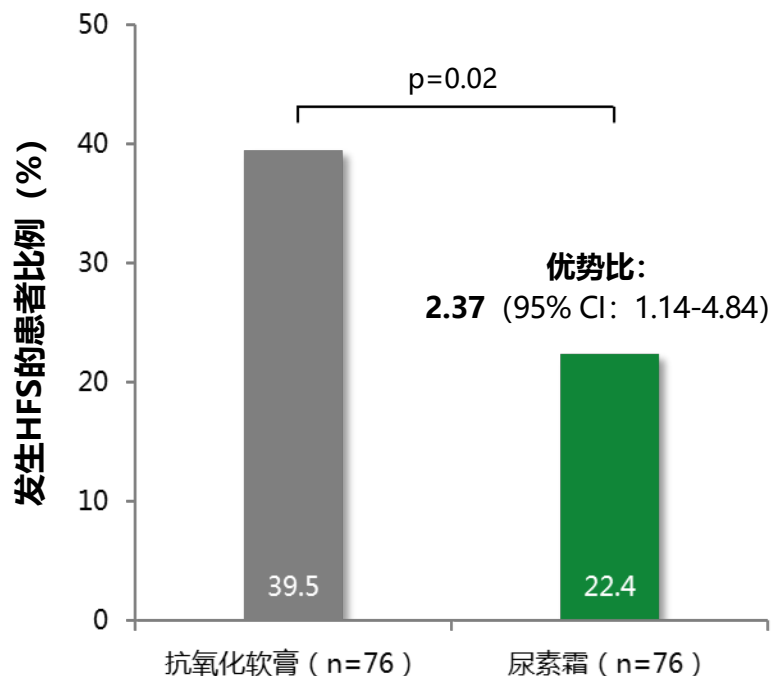
尿素霜 vs. 单纯抗氧化软膏*,
显著延缓HFS的发生²



存在风险的患者例数

抗氧化软膏	76	67	58	46	39	4	1	0		
尿素霜	76	69	62	52	44	6	1	1	1	0

尿素霜 vs. 单纯抗氧化软膏*,
显著降低HFS发生率²

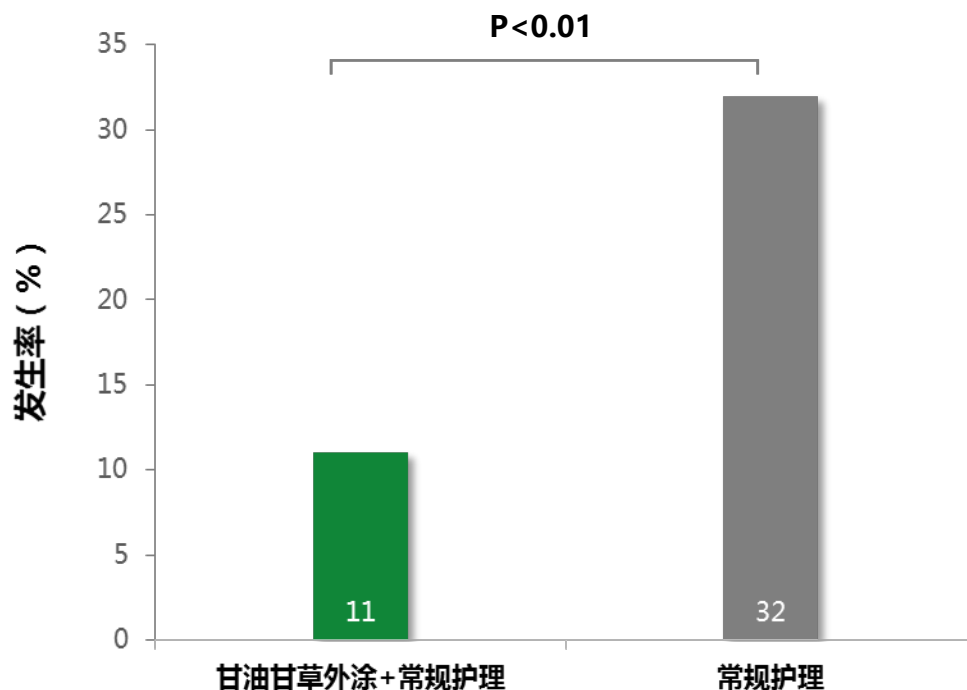


* 一种在德国上市的新型抗氧化软膏

- 对152例接受化疗的GI肿瘤或乳腺癌患者进行的一项随机、对照性、III期临床研究，旨在对单纯抗氧化软膏 vs. 尿素霜预防HFS的疗效进行比较

甘油甘草外涂可有效防治HFS

使用 vs. 未使用甘油甘草,
2/3级HFS发生率显著更低

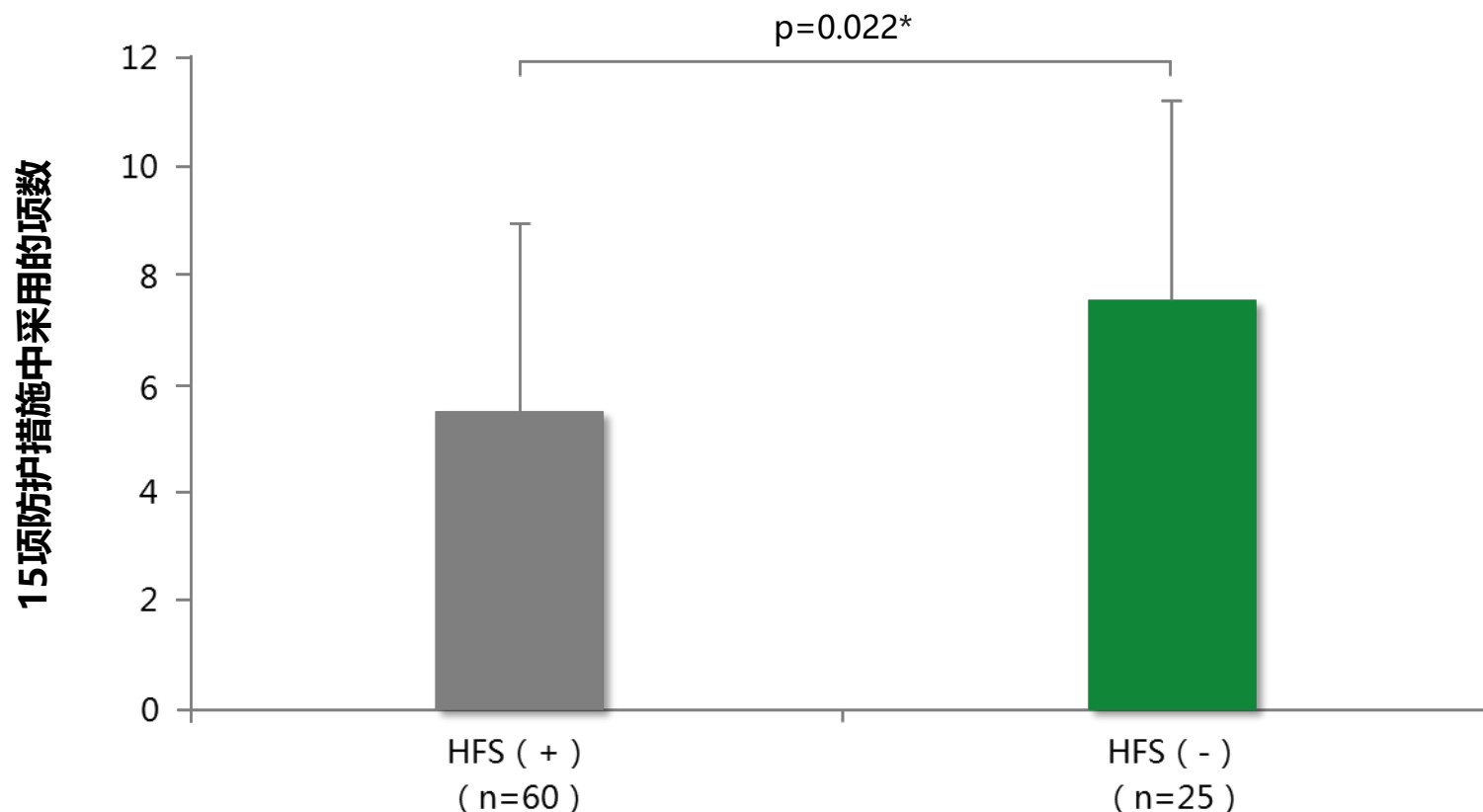


甘油甘草的配制和使用方法

- **甘油甘草配制方法:** 甘油50mL、蒸馏水或冷开水50mL、甘草10g, 调制24小时后即可应用
- **甘油甘草使用方法:** 化疗开始后每日3次清洁手、足, 并予35~42°C温水浸泡手、足, 每次10min。浸泡后给予甘油甘草适量涂抹手掌、足底, 穿袜子保护皮肤, 如此方法至化疗结束

- 对105例接受化疗治疗的胃癌、CRC肿瘤患者进行的一项随机、对照性研究, 旨在观察甘油甘草外涂防治手足综合征的效果

同时采用多种防护措施，HFS发生率显著降低



防护措施包括：清洁皮肤、使用防晒霜和/或护肤霜、穿戴柔软及宽松的鞋袜、防止手、足部位受到摩擦或受压等皮肤护理，避免阳光直射或接触过冷/过热物体、避免剧烈运动等共15条生活注意事项

* $P < 0.05$, Wilcoxon秩和检测

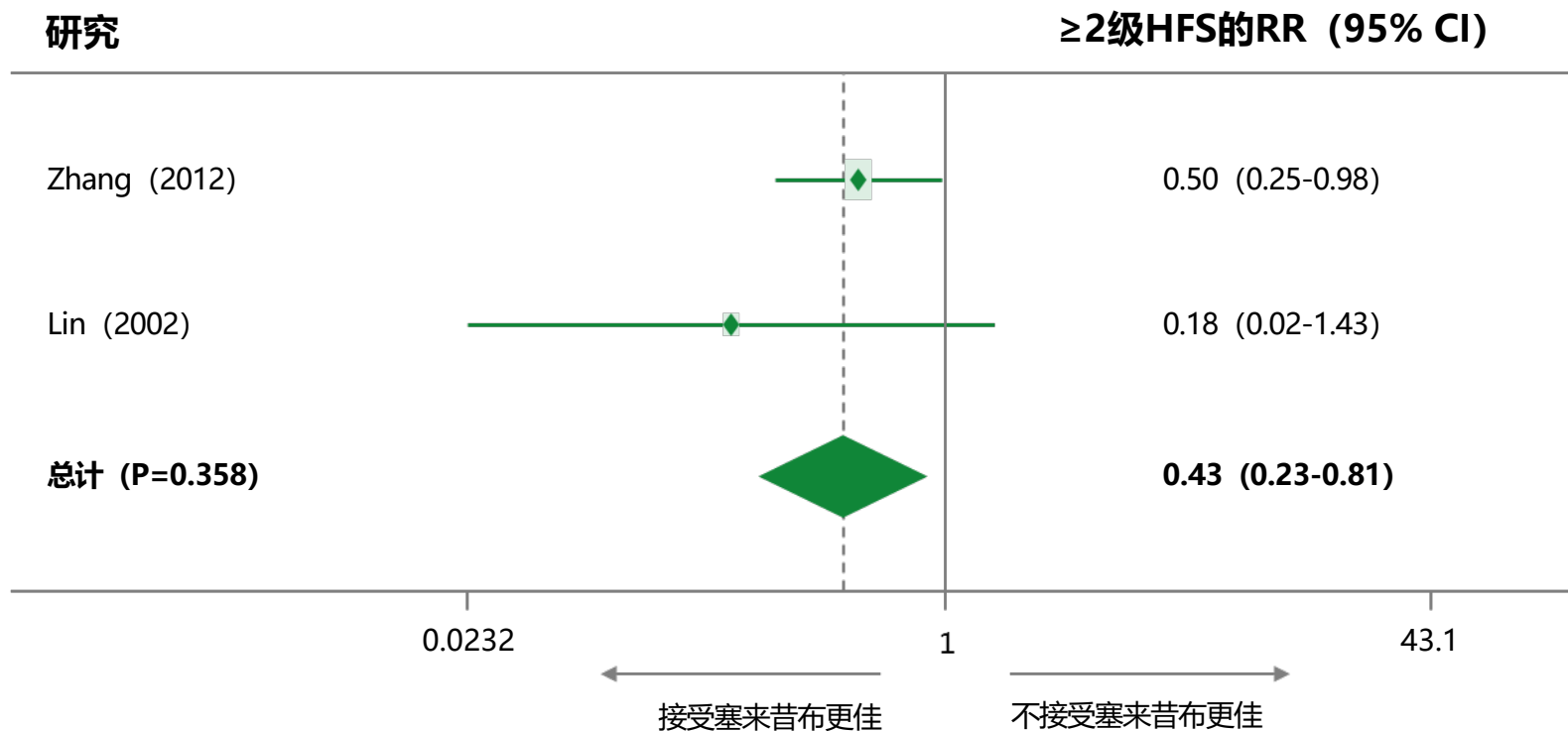
- 在日本4家研究中心的90例胃癌、乳腺癌等肿瘤患者中，对控制HFS的方法进行的一项横断面调查，旨在确定患者采用 vs. 未采用预防和治疗HFS的措施与发生HFS的相关性

HFS可能机制之2—— 化疗中加入塞来昔布显著降低 ≥ 2 级HFS发生率

化疗、放疗等致手、足部位毛细管受损，炎性因子COX-2过表达引发炎症反应，导致HFS等组织损伤^{1,2}



临床上使用塞来昔布等抗COX-2药物防治化疗诱发的HFS疗效良好^{1,3}



- 对共纳入2081例肿瘤患者的17项研究进行的一项Meta分析，旨在评估各种预防和治疗策略对化疗诱导的HFS的有效性⁴

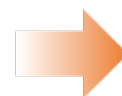
1. Lin EH et al., Am J Clin Oncol 2006;29:232-9.
2. Saif MW. Expert Opin Drug Saf. 2011;10(2):159-69.

3. Zhang RX et al., Ann Oncol. 2012;23(5):1348-53.
4. Xuan-Zhang Huang et al., Int. J. Cancer 2018; 142: 2567-2577

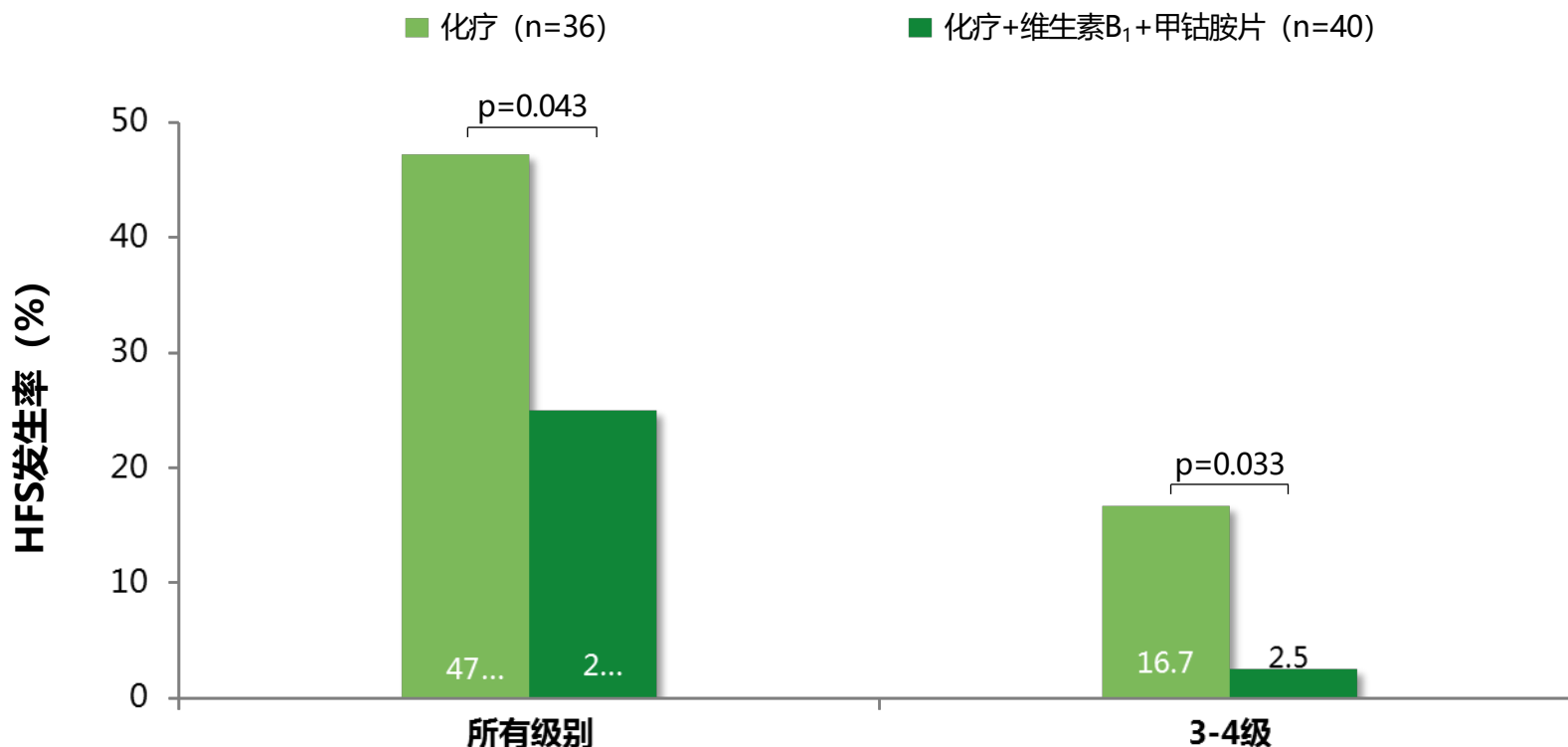
HFS可能机制之3——

Vit B₁ + 甲钴胺片显著降低HFS发生率及严重程度

- HFS患者多伴有手足麻木疼痛及感觉功能减退，表明这种不良反应与末梢神经损伤具有一定的相关性
- 维生素B₁和甲钴胺片具有营养神经的功能，常应用于末梢神经炎的治疗，因此有助于改善手足末梢神经的功能



临床研究中，加用维生素B₁和甲钴胺片可有效防治HFS



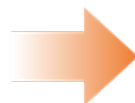
- 在接受化疗治疗的76例胃癌、乳腺癌等肿瘤患者中进行的一项随机、对照、观察性临床研究，旨在观察Vit B₁联合甲钴胺片防治HFS的疗效

HFS可能机制之4——

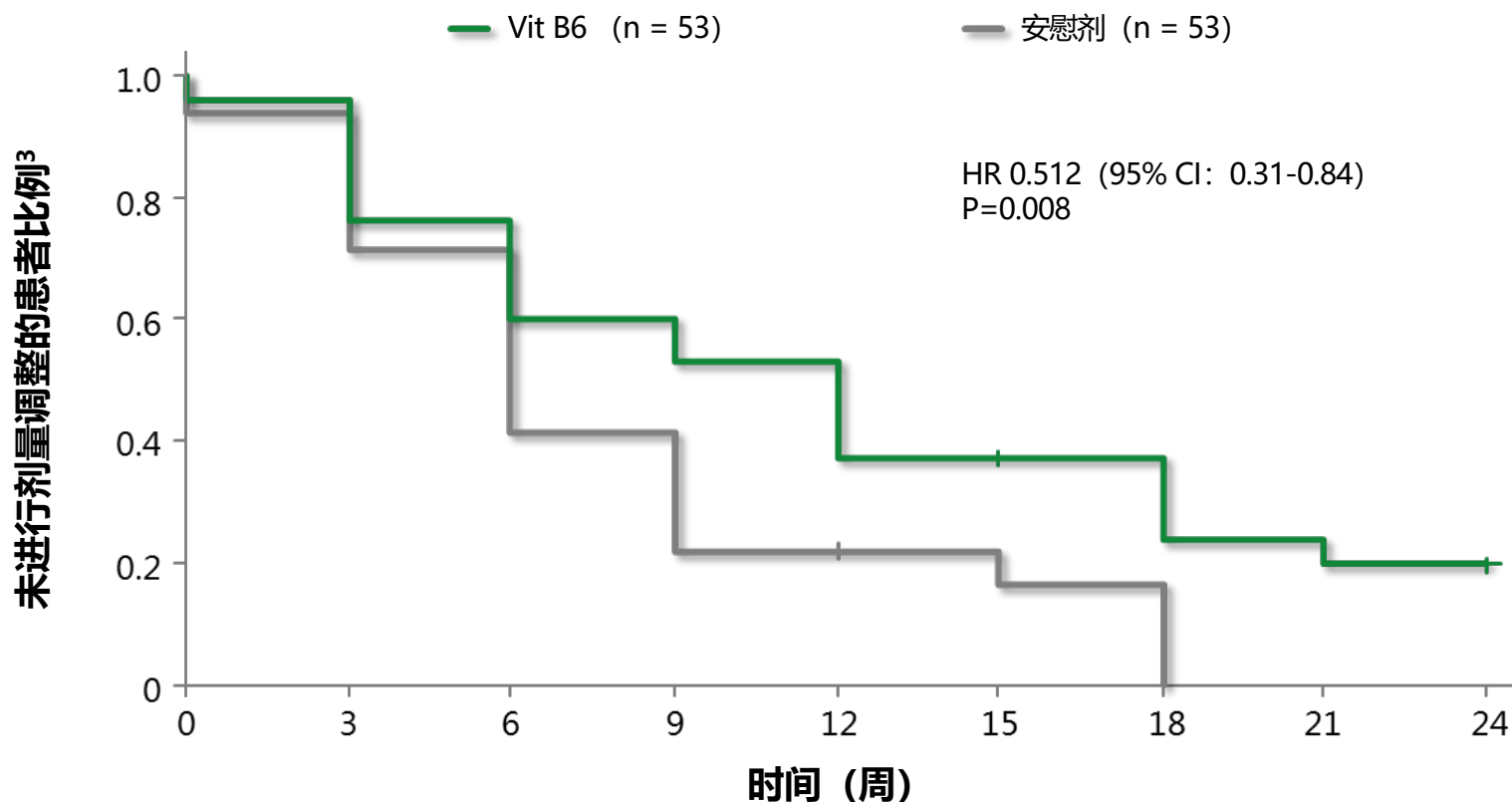
Vit B6显著延缓了卡培他滨剂量调整时间



由于HFS与Vit B6缺乏引起的肢端疼痛症相似¹，而
Vit B6有助于加速皮肤屏障的修复，防止上皮增生²



临床上常使用Vit B6治疗卡培他滨诱发的HFS³



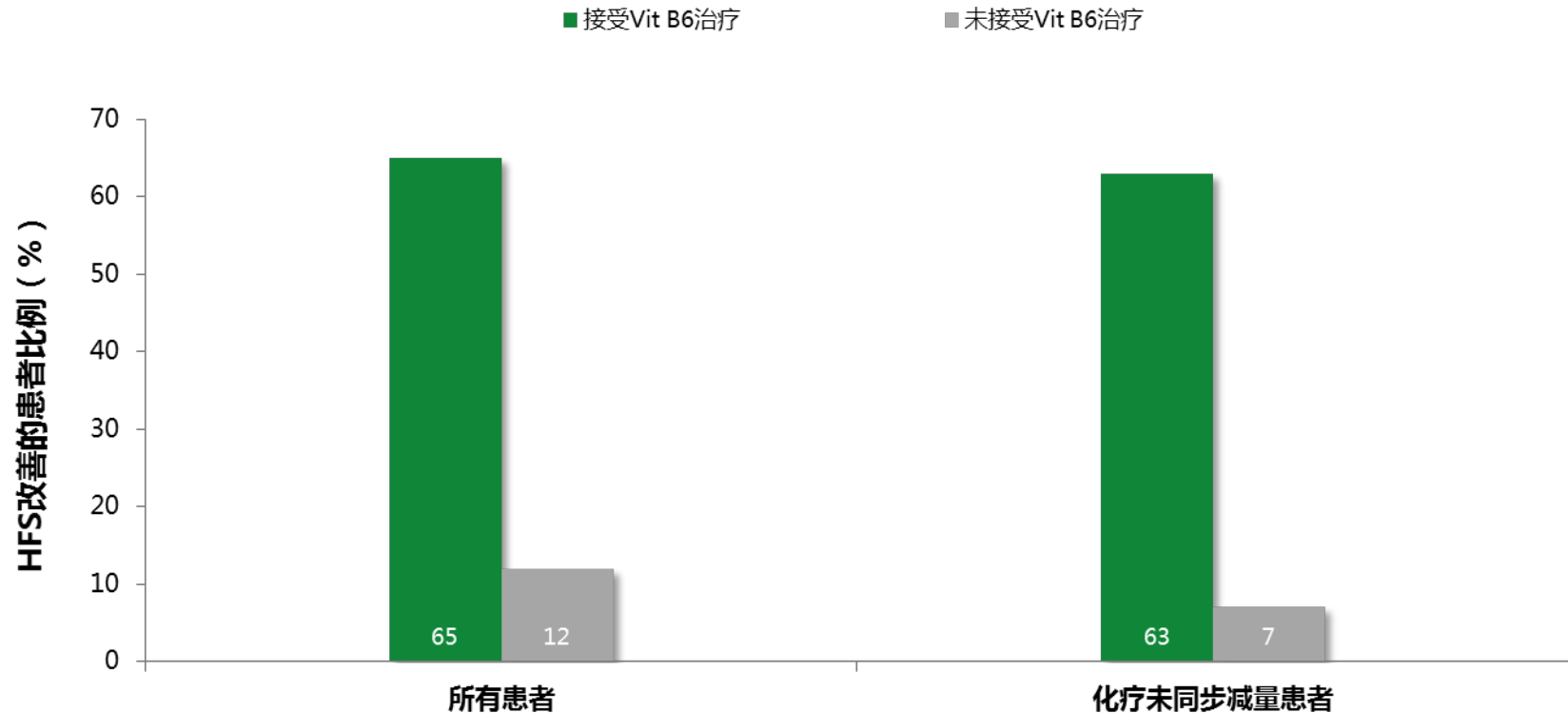
- 对来自英国10家研究中心、106例接受卡培他滨治疗的晚期CRC或乳腺癌患者进行的一项多中心、双盲、随机、安慰剂对照、III期研究，旨在确定Vit B6是否可以使卡培他滨免于进行剂量调整，并改善患者预后

1. Yap YS et al., JAMA Oncol. 2017;3(11):1538-1545.

2. Saif MW, Elfiky AA. J Support Oncol. 2007;5(7):337-43.

3. Corrie PG et al., Br J Cancer. 2012;107(4):585-7.

Vit B6显著增加化疗相关性HFS的症状改善比例



- 对年龄 ≥ 18 岁且正在接受化疗治疗的乳腺癌或CRC患者进行的一项临床研究，以评估Vit B6对HFS的预防治疗效果

卡培他滨治疗中，出现HFS时可进行剂量调整

大量证据显示：卡培他滨诱导的皮肤毒副作用是患者获得更佳生存预后的预测因素，提示其对药物治疗的敏感度更佳¹⁻⁴

这也合理地解释了临床观察到的“**适当的卡培他滨剂量调整不影响卡培他滨治疗疗效**”这一现象⁵

因此对于常规护理和治疗控制效果欠佳的HFS患者，可按减量方案进行剂量调整⁶

1. Stintzing S et al., Br J Cancer. 2011;105(2):206-11.
2. Hofheinz RD et al., Lancet Oncol. 2012;13(6):579-88.
3. Hofheinz RD et al., British Journal of Cancer 2012;107(10):1678-83.

4. Kwakman JJM et al., Acta Oncol. 2017;56(7):1023-1026.
5. R. Leonard et al., Annals of Oncology 2006;(17): 1379-85.
6. 卡培他滨片说明书 2018.3.2.

出现卡培他滨相关性HFS时的剂量调整方案

HFS级别

1级

- 无需减量，继续用药，密切观察症状变化情况

2级

首次出现

- 暂停用药，直至恢复到0~1级
- 再次给药时使用**100%**的剂量

第二次出现

- 暂停用药，直至恢复到0~1级
- 再次给药时使用**75%**的剂量

第三次出现

- 暂停用药，直至恢复到0~1级
- 再次给药时使用**50%**的剂量

第四次出现

- 永久终止治疗

3级

首次出现

- 暂停用药，直至恢复到0~1级
- 再次给药时使用**75%**的剂量

第二次出现

- 暂停用药，直至恢复到0~1级
- 再次给药时使用**50%**的剂量

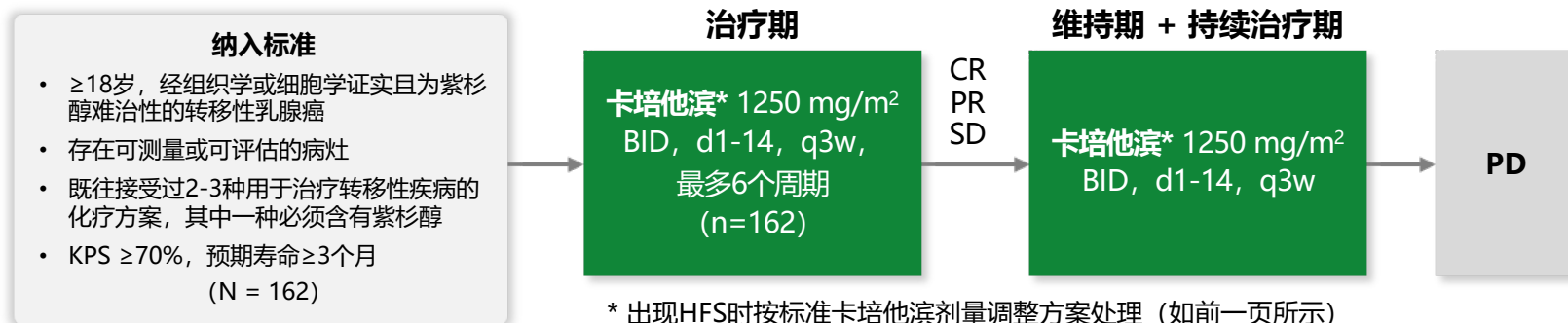
第三次出现

- 永久终止治疗

- 由于毒性反应而漏服的卡培他滨剂量不再补充或恢复；患者改为继续计划疗程

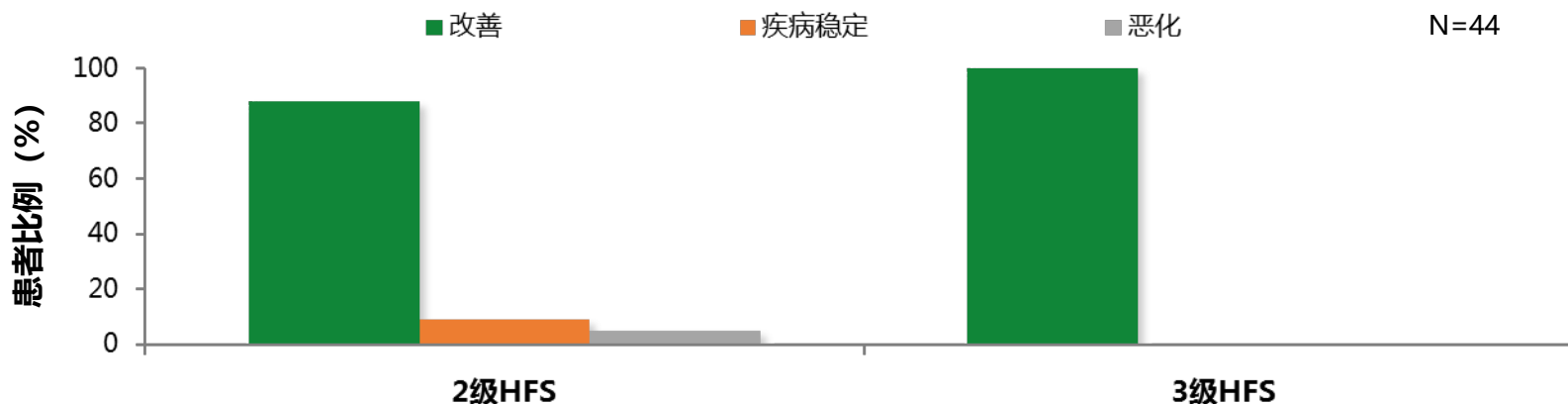
多中心II期研究： 对HFS患者进行必要的卡培他滨减量，症状改善比例高

在美国及加拿大的25个研究中心进行的一项大型、开放性、多中心II期研究^{1,2}



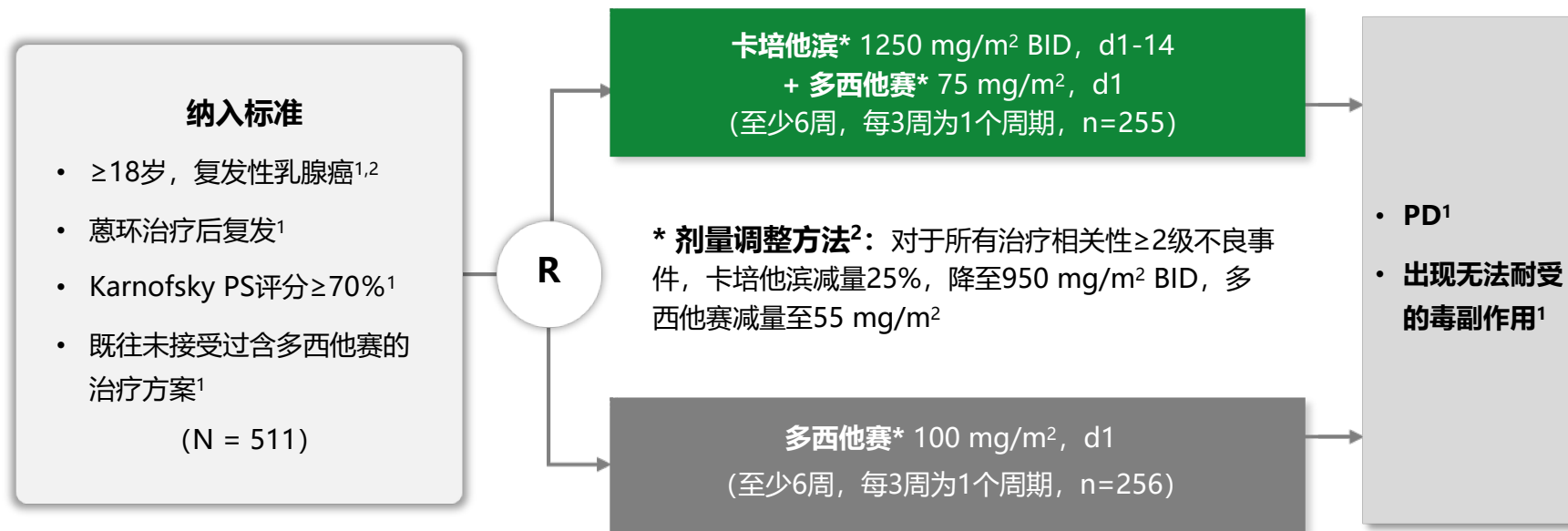
- **主要终点：**客观缓解率；
- **次要终点：**至疾病进展时间、OS、缓解持续时间

卡培他滨剂量调整后，绝大部分患者HFS改善³



国际性、多中心III期研究： 探讨卡培他滨/多西他赛减量方案对疗效的影响

在16个国家的75个研究中心进行的一项大型、随机、对照III期临床试验^{1,2}



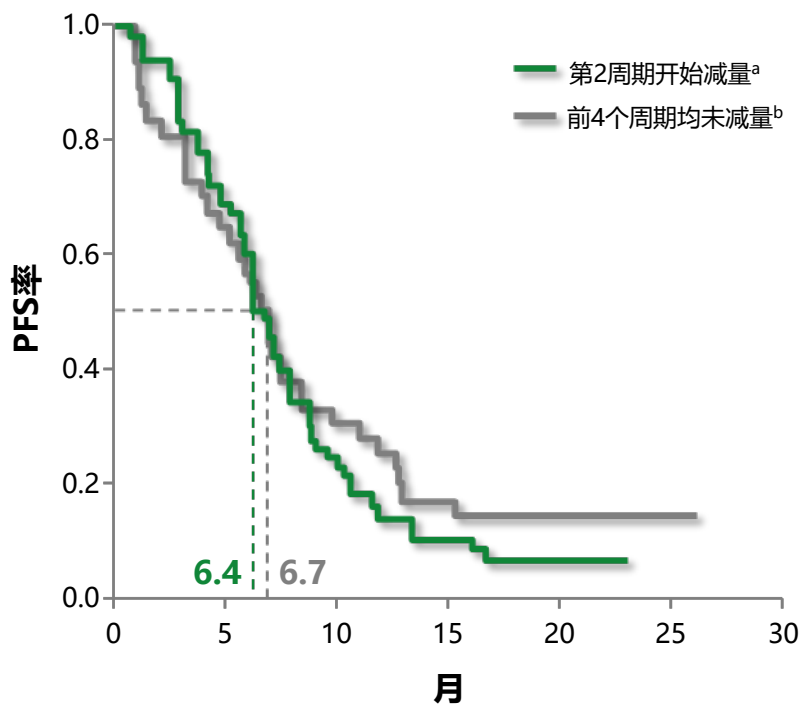
- **研究目的：** 通过对该试验进行回顾性分析，评价研究中卡培他滨+多西他赛联合组的安全性资料、分析减量对耐受性和疗效的影响，从而优化给药策略，并确保患者人群能从卡培他滨+多西他赛联合治疗中普遍取得安全性获益²
- **主要终点：** 至疾病进展时间²;
- **次要终点：** ORR、OS和安全性²

1. O'Shaughnessy J et al., J Clin Oncol. 2002;20(12):2812-23.

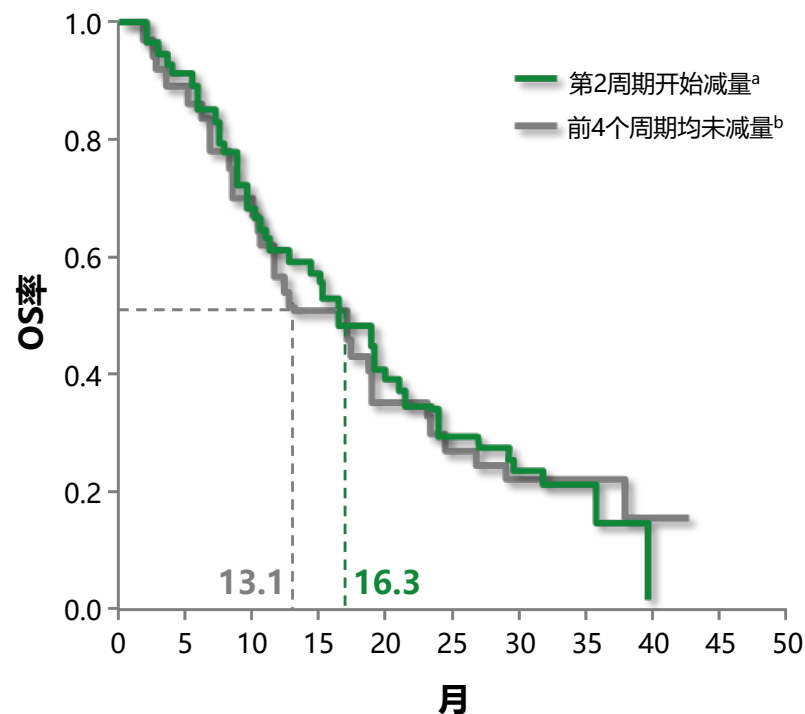
2. Leonard R et al., Ann Oncol. 2006;17(9):1379-85.

剂量调整未影响卡培他滨为基础的化疗疗效

减量 vs. 未减量的患者，PFS相当



减量 vs. 未减量的患者，OS相当



^a 卡培他滨950 mg/m², 多西他赛55 mg/m²; ^b 卡培他滨1250 mg/m², 多西他赛75 mg/m²

HFS是抗肿瘤药物导致的皮肤不良反应，与多种风险因素相关，早期确诊HFS并进行正确的分级至关重要

卡培他滨治疗CRC所致的HFS多为轻-中度，临床研究证实：卡培他滨诱导的皮肤毒副作用是患者获得更佳生存预后的预测因素，提示其对药物治疗的敏感度更佳

HFS的防治和处理建议：

- 须加强手和足部的常规自我护理，以预防或减轻HFS
- 可使用抗COX-2药物塞来昔布，Vit B6或加用维生素B₁和甲钴胺片等防治HFS
- 对于常规护理和治疗控制效果欠佳的HFS患者，可按减量方案进行卡培他滨剂量调整

简明产品信息

(更新于2019.6.13)

警告：对于同时服用卡培他滨和香豆素类衍生物抗凝药如华法令和苯丙香豆素的患者，应该频繁监测抗凝反应指标，如INR或凝血酶原时间，以调整抗凝剂的用量。在合并用药期间，曾有凝血参数改变和/或出血，包括死亡的报告。

发生时间：在开始卡培他滨治疗后几天到几个月时间内，也可能在停止使用卡培他滨后1个月内观察到。

易感因素：年龄>60，诊断为癌症。

药品名称： 通用名称：卡培他滨片 商品名称：希罗达® 英文名称：Capecitabine Tablets

适应症：

结肠癌辅助化疗：卡培他滨适用于Dukes' C 期、原发肿瘤根治术后、适于接受氟嘧啶类药物单独治疗的结肠癌患者的单药辅助治疗。其治疗的无病生存期(DFS)和总生存期(OS)都不亚于5 - 氟尿嘧啶和甲酰四氢叶酸联合方案(5-FU/LV)。已有试验数据表明卡培他滨和奥沙利铂联合化疗可较5-FU/LV改善无病生存期和总生存期。医师在开具处方使用卡培他滨单药对Dukes' C 期结肠癌进行辅助治疗时，可参考以上研究结果。用于支持该适应症的数据来自国外临床研究。

结直肠癌：卡培他滨单药或与奥沙利铂联合(XELOX)适用于转移性结直肠癌的一线治疗。

不良反应：厌食、腹泻、呕吐、恶心、口腔炎、腹痛、手足综合征、皮炎、疲劳、困倦等

禁忌：已知对卡培他滨或其任何辅料过敏者禁用。既往对氟嘧啶有严重、非预期的反应或已知对氟嘧啶过敏患者禁用卡培他滨。卡培他滨禁用于已知二氢嘧啶脱氢酶(DPD)活性完全缺乏的患者。卡培他滨不应与索立夫定或其类似物(如溴夫定)同时给药(见【药物相互作用】)。卡培他滨禁用于严重肾功能损伤患者(肌酐清除率低于30 mL/分)。联合化疗时，如存在任一联合药物相关的禁忌症，则应避免使用该药物。对顺铂的禁忌症同样适用于卡培他滨和顺铂联合治疗。

公司名称：上海罗氏制药有限公司

地址：上海市龙东大道1100号

该产品完整的适应症、不良反应等信息详见产品说明书。

详细产品信息备案：www.roche.com.cn

Doing now what patients need next